POSTBIOTICKÉ SUBSTANCIE A ICH ÚČINOK NA KMENE Z RODU *RAOULTELLA* IZOLOVANÉ Z OVČIEHO A KOZIEHO MLIEKA

Andrea Lauková, Eva Bino, Natália Zábolyová, Monika Pogány Simonová

Centrum biovied SAV v.v.i. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice, Slovensko

Zástupcovia rodu *Raoultella* patria do čeľade Enterobacteriacae, ku rádu Enterobacterales, triede Gammaproteobacteria a ku kmeňu-fylu Pseudomonata. Sú to Gram-negatívne, oxidáza-negatívne, fakultatívne aneróbne tyčinky (predtým označované ako Klebsiella). Sú to nepohyblivé a všadeprítomné baktérie. Ich rezervoárom sú gastrointestinálny, ale aj respiratórny trakt. Avšak Raoultelly boli detegované aj zo vzoriek ovčích a kozích syrov z regiónu východného Slovenska. V ostatných rokoch sú zástupcovia rodu *Raoultella* z klinického hľadiska považované za vážny problém. Bezpečnosť potravín je prioritou ako pre výrobcov, tak aj konzumentov potravín. A práve na predchádzanie či eliminovanie kontaminácie potravín takýmito patogénmi sú vyhľadávané najmä neinvazívne metódy. Na dosiahnutie tohto cieľa je možné využitie postbiotických substancií (PS) bielkovinového charakteru, do homogenity putifikovaných (bakteriocínov), ale aj substancií do homogenity doposiaľ nepurifikovaných. V tejto práci boli Raoultelly použité ako indikátorové baktérie testované na citlivosť ku 9 PS produkovaným kmeňmi enterokokov, charakterizované v našom laboratóriu.

MATERIÁL A METÓDY

Kmene boli izolované zo surového ovčieho, kozieho mlieka a kozej srvátky. Na analýzu nám boli poskytnuté Dr. Výrostkovou z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. MALDI - TOF hmotnostná spektrometria bola použitá na ich taxonomické zatriedenie. Testované boli na hemolýzu, Dnázovú aktivitu a produkciu biofilmu na Kongo agare. Kmene boli testované i na citlivosť ku antibiotikám (CLSI, 2017). Napokon boli testované ku 9 postbiotickým substanciám charakterizovaným na našom pracovisku (PS/EntA/P, PS/EntM, PS412, PS2019, PS4231, PS9296, PS55, PSEM41, PSED26E/7) s použitím agar spot testu.

VÝSLEDKY

Tabuľka 1.Maldi-TOF skóre

Kmene	Zdroj	Maldi-TOF skóre
R*aoultella ornithinolytica* **Ro13E**	Surové ovčie mlieko	2 361
R. *ornithinolytica* Ro16C	Kozia srvátka	2 295
***R. ornithinolytica* Ro83C**	Surové kozie mlieko	2 094
R. terrigena **Rt 16D**	Kozia srvátka	2 022

VÝSLEDKY

Tabuľka 2. Citlivosť kmeňov *Raoultella* ku PS (AU/ml)

Kmene	PS/EntA/P	PSEntM	PS412	PS2019	PS4231	PS9292	PS55	PSEM41	PSED26E/7
Ro13E	100	100	100	100	100	100	100	-	100
Ro16C	12 800	1 600	12 800	1600	100	1 600	12 800	1 600	1 600
Ro83C	12 800	12 800	12 800	6 400	-	6 400	12 800	1 600	12 800
Rt16D	-	-	-	100	-	-	-	-	-

PS produkované našimi kmeňmi *Enterococcus faecium* a *E. dura*ns sú známe širokým spektrom svojho účinku ako na Gram-pozitívne, tak aj na Gram-negatívne baktérie. Toto portfólio sa rozšírilo i na zástupcov rodu *Raoultella*, čo naznačuje ich praktické využitie i týmto smerom. Samozrejme, ďalšie testovania sú žiaduce.

Výsledky boli dosiahnuté v rámci projektov APPV-20-0204 a APVV-17-0028.

ZHRNUTIE

Detegované boli 4 kmene patriace ku dvom druhom *Raoultella ornithinolytica* a *R. terrigena* s vysokým identifikačným skóre (Tabuľka 1). Kmene sú hemolýza-negatívne (ɤ-hemolýza), Dnáza negatívne, väčšinou citlivé ku 14 testovaným antibiotikám. Najviac však rezistentné ku 4 až 6 zo 14 testovaných antibiotík. Avšak kmene boli citlivé ku PS (Tabuľka 2). Najcitlivejší bol kmeň Ro16C ku všetkým 9 PS (inhibičná aktivita do 12 800 AU/ml). Kmeň Rt16D bol rezistentný; inhibovaný len PS2019 (100 AU/ml). Kmene Ro13E a Ro83C boli inhibované 8 z 9 PS (tabuľka 2) pri inhibičnej aktivite do 12 800 AU/ml.